

癌症个性化新抗原疫苗 · 免疫原性预测工具评测

单工具新抗原免疫原性预测评测

原始蛋白定点切肽 · 突变肽 (MT) 与野生型 (WT) 双口径

Braun 2025 肾癌疫苗 ELISpot 数据

2026-07-08

数据、切肽方式与评测指标

这项评测怎么做的（逐条说明）

数据：Braun 等 2025 年发表于《Nature》的肾癌新抗原疫苗试验；9 位患者；用 ELISpot 实验实测每条突变肽的 T 细胞反应强度，作为评测的真值。

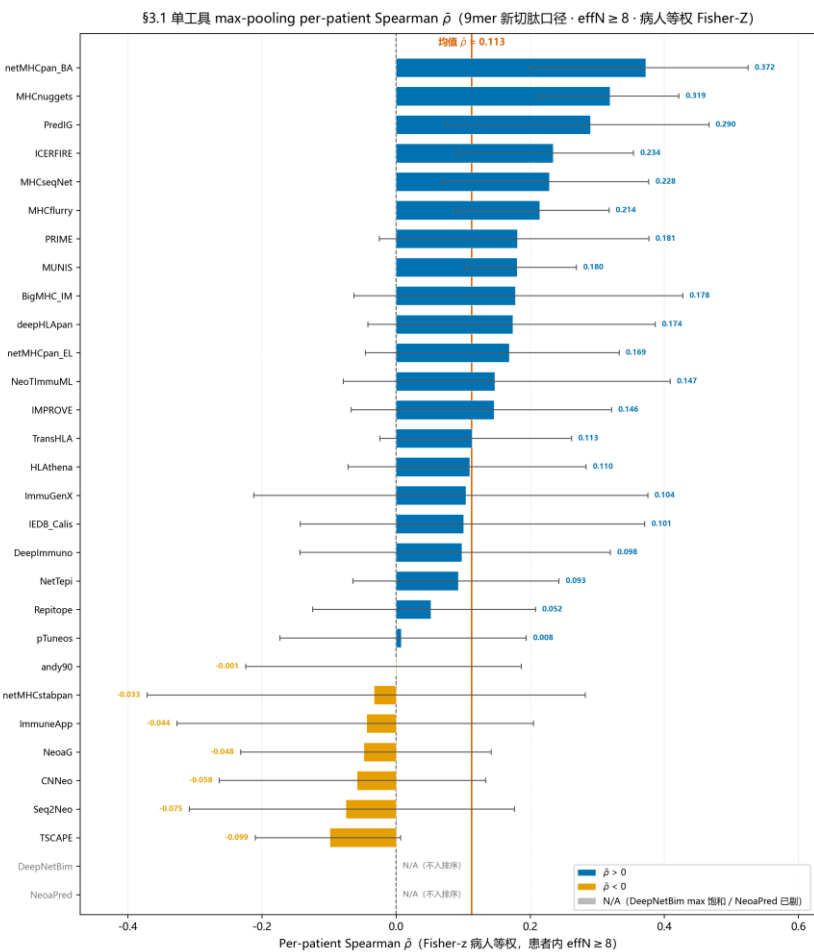
肽的范围：102 条点突变（SNV）肽。移码和插入/缺失突变（共 28 条）已排除，因为它们没有对应的正常（野生型）序列，无法计算差异。

怎么切肽：围绕每个突变位点，从蛋白序列上截取长度为 9 的短肽，每条突变固定截出 9 个窗口。这样每条突变的候选肽数量一致，避免“疫苗肽越长、候选越多”带来的偏差。

打分与汇总：每个工具对“短肽-HLA”打分，取该突变所有窗口里的最高分代表这条突变。

评测指标：在每位患者内部，计算工具打分与 ELISpot 实验值的 Spearman 秩相关（衡量排序是否一致）；要求该患者至少有 8 条肽同时具备打分和实验值才纳入；再把各患者的相关系数等权平均。相关系数越接近 1，说明工具越能把实验上更强的突变排在前面。

单工具排名：谁最能预测免疫原性



来源 R1_recomputed_rerun_9mer_effN8.csv · 用突变肽原始打分排序 · 102 SNV 肽 / 9 患者 / 9mer

怎么读这张图

方法：用每个工具对突变肽的原始打分来排序，指标见上一页。

范围：102 条 SNV 肽、9 位患者、9mer 短肽。

结果：netMHCpan_BA 排第一（相关 0.372）；排在前面的基本是结合/呈递类工具（如 MHCnuggets、MHCflurry）；免疫原性专用工具多数靠后。28 个工具的平均相关约 0.11。

两点说明：

① 平均值 0.11 绝对不高，是因为 T 细胞免疫原性本身极难预测，文献里同类单指标的水平也是这个量级。

② DeepNetBim 打分全部相同、无法排序，NeoPred 已从工具集去除，这两个不计入。

什么是 DAI（差异指数），为什么要用野生型

差异指数 DAI 的想法与定义

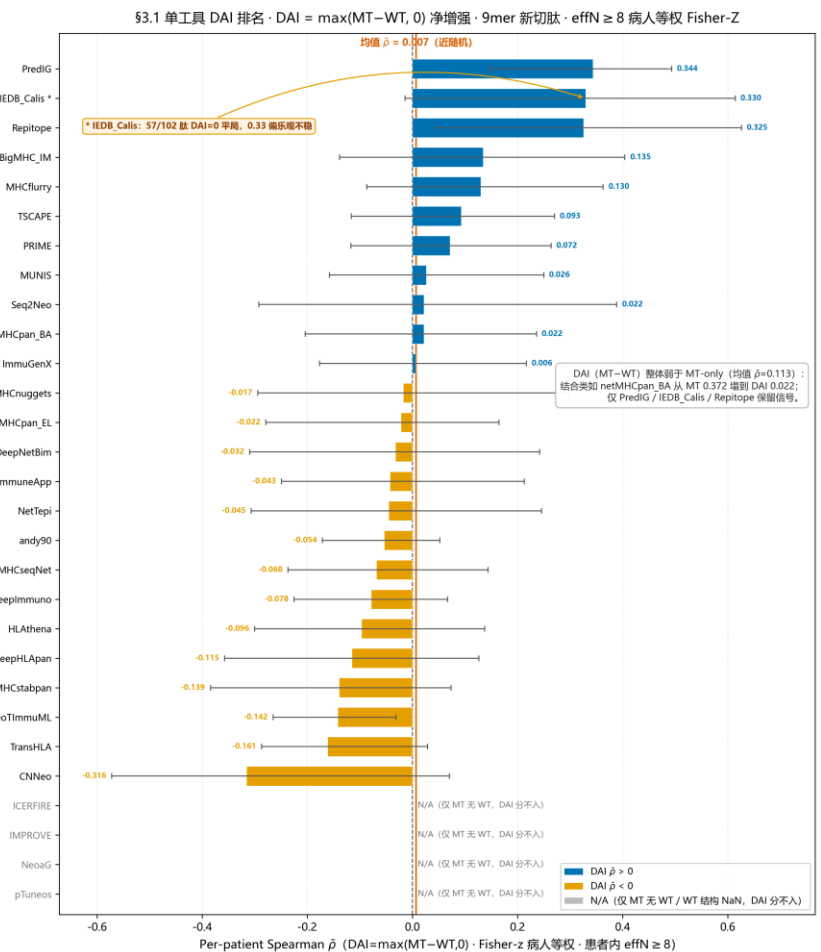
出发点：新抗原能被免疫系统识别，部分原因是它和正常（野生型）序列不同。于是有一种思路：不看突变肽的绝对分，而看“突变肽比它对应的野生型强多少”。

定义： $DAI = \text{突变肽得分} - \text{野生型得分}$ （差为负时记为 0）。这个差越大，代表突变让这条肽比原来更容易被呈递或识别。

这正是野生型（WT）数据的用处：只有同时给突变肽和野生型肽都打分，才能算出这个差。

来源：由 Duan 等人在 2014 年提出。

差异指数 DAI 能预测免疫原性吗



来源 R1_recomputed_rerun_9mer_dai_effN8.csv · 用 DAI (突变分-野生型分) 排序 · 25 工具可算

怎么读这张图

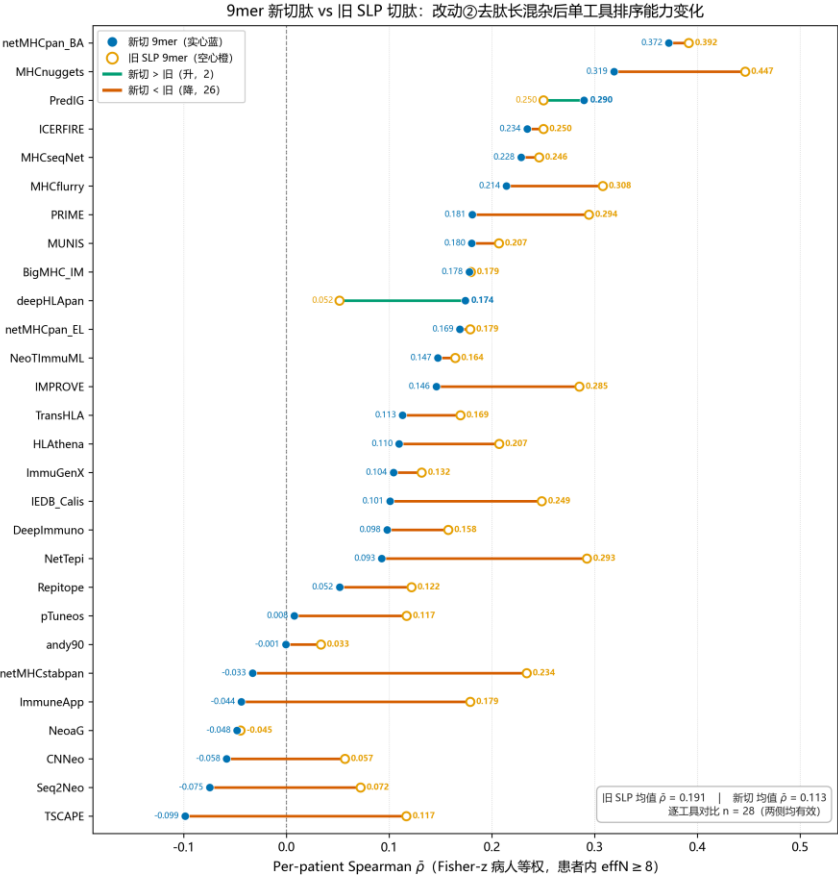
方法：把每个工具的打分换成 DAI (突变分 - 野生型分)，其余算法与前面相同。25 个工具能算 DAI；另有 4 个工具只输出一个综合分、无法单独给野生型打分，不计入。

三个关键数字的含义：

- 平均 0.007 (几乎为零)：DAI 平均而言几乎没有预测能力，接近随机。
- 最高 0.344 (PredIG)：即便表现最好的 DAI，也没有超过用原始突变肽分时的最高值 (0.372)。
- 最低 -0.316；且 25 个工具正负几乎各半，其中只有 3 个的置信区间不包含 0。这说明大多数结果与“零相关”无法区分，正负主要是小样本的随机波动，不是真的反向预测。

结论：在这批数据上，“看突变与野生型的差异”并没有比“直接看突变肽的分”带来提升。

为什么本版平均分比旧版低



数据来源: R1_recomputed_rerun_9mer_effN8.csv (新切) + R1_recomputed_effN8.csv (旧 SLP) ; per-patient Spearman ρ ; 患者内 effN ≥ 8 的 Fisher-z 病人等权均池。

来源 R1_recomputed_rerun_9mer_effN8.csv · 新切 9mer vs 旧疫苗肽切逐工具对照

两个原因，各约一半

旧版 (按疫苗肽切、130 条肽) 平均相关 0.191; 本版 (按蛋白定点切、102 条 SNV) 平均 0.113。

下降来自两件事，各约一半：

- 只保留点突变：去掉了 28 条移码/插入缺失肽，而这些恰好是实验反应偏强的肽，任务因此更难 (约 -0.04)。

- 换了切肽方式：旧切法下疫苗肽越长、候选肽越多，最高分容易偏高；新切法固定每条突变 9 个窗口，去掉了这个偏差 (约 -0.03)。

两者都不是出错，而是更严格、更干净口径下的真实水平。

结论与局限

结论

- ① 结合/呈递类工具对突变肽的原始打分，是最强的单指标排序输入（netMHCpan_BA 居首）。
- ② 差异指数 DAI（用上野生型）在这批数据上几乎没有预测力，也没有比原始打分更好。

局限

- ① 仅 9 位患者、单一队列，结论属初步观察，不宜外推为普适排名。
- ② 仅点突变（SNV），移码/插入缺失未纳入。
- ③ 仅 9mer，8–11 可变窗长尚未做。

与文献一致

IMPROVE (2024) 报告 DAI 区分免疫原性 $p=0.96$ （接近随机）；

TESLA (2020) 报告只看差异、不看呈递反而更差；

同类单指标的判别力（AUC）普遍在 0.52–0.60。

本结果与这些文献一致。